UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Naciona

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Licenciatura en Ciberdefensa

Materia: Gestión de Servicios de Información

Profesor a cargo: Alejandro Fioretti

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Fundamentación de la Asignatura:

En un entorno cada vez más digitalizado, la correcta gestión de los servicios de información es un componente esencial para garantizar la disponibilidad, continuidad y seguridad de las operaciones organizacionales, particularmente en entornos críticos como la ciberdefensa.

La materia propone un recorrido por las principales metodologías, marcos normativos y herramientas vigentes para la gestión de servicios de TI, con énfasis en la aplicabilidad concreta dentro del ámbito de la defensa y la seguridad nacional. Desde ITIL hasta DevOps, desde COBIT hasta TOGAF, los estudiantes adquirirán conocimientos que les permitirán planificar, diseñar, operar y mejorar servicios tecnológicos de alto impacto estratégico.

Estrategias de enseñanza

- Clases teórico-prácticas virtuales asincrónicas (2 semanales, 2h cada una).
- Foros de integración y discusión.
- Casos reales, simulaciones de escenarios y ejercicios grupales.
- Material multimedia (videos, presentaciones, mapas mentales).

La materia se aprueba por promoción directa o por medio de un examen final. Por promoción directa (sin examen final): el estudiante deberá tener un promedio entre ambos exámenes con una calificación no inferior a 7 puntos en una escala de calificaciones de 0 a 10.

Por promoción indirecta (con examen final): el estudiante que haya obtenido en alguno de los exámenes una calificación comprendida entre 4 puntos y menos de 7 puntos deberá rendir un examen final, que se aprueba con un mínimo de 4 puntos en una escala de 0 a

10. Si el estudiante obtuviera una calificación inferior a 4 puntos en esta instancia de evaluación será considerado reprobado.

En los casos en los que fuere necesario expresar las calificaciones en números enteros, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

El período de validez de la cursada es de tres turnos de exámenes finales consecutivos, incluido el inmediatamente posterior a la finalización de la cursada.

Objetivos generales

- Conocer las metodologías y normativas vigentes en materia de gestión de las tecnologías y servicios de información.
- Adquirir técnicas orientadas a la toma de decisiones vinculadas a la gestión y administración de equipos de tecnología de la información.
- Analizar problemas relacionados con la planificación, el diseño y la implementación de una arquitectura organizacional de información.

Unidad 1: Fundamentos y principios de las Metodologías de Gestión

Objetivo específico

Conocer los fundamentos y principios de las principales metodologías vigentes de gestión de TI, identificando sus objetivos y aspectos clave.

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Contenidos

- Introducción a las Metodologías de Gestión de TI.
- COBIT: Principios y objetivos.
- Principios y aspectos de las Metodologías de Gestión.
- Objetivos de Gestión en TI (relación con la estrategia, KPIs, indicadores).
- Estándares ligeros: FitSM.

Unidad 2: Servicios de información y su impacto organizacional

Objetivos específicos

- Comprender qué es un servicio de información según ITIL y su relación con la entrega de valor.
- Analizar el impacto de los servicios de información en la toma de decisiones y operación organizacional.
- Identificar los componentes clave de un servicio de información: personas, procesos, tecnología, aplicaciones, infraestructura.

Contenidos

- Definición de servicio de información (visión ITIL).
- Componentes de un servicio de información.
- Ejemplos prácticos: integración de sistemas SAP con plataformas externas, automatización de procesos logísticos, flujos de datos en middleware de sincronización, y gestión de información operativa en sistemas de comando y control en entornos de defensa.
- Concepto de impacto, valor y disponibilidad.

- Diferencia entre sistema, plataforma y servicio.

Unidad 3: Planificación y diseño de servicios

Objetivos específicos

- Diseñar servicios TIC alineados con las necesidades del negocio y la estrategia organizacional.
- Aplicar principios de arquitectura empresarial para la gestión de servicios.

Contenidos

- Planificación de servicios.
- Gestión del portafolio y de la demanda.
- Arquitecturas TOGAF e IT4IT.
- Cuadrantes de MOF: soporte, optimización, cambios, operaciones.
- Modelos de madurez y eTOM.

Unidad 4: Modelos ágiles y su implementación en la gestión de TI

Objetivos específicos

- Comprender los principios de agilidad aplicados a la gestión de servicios de TI.
- Identificar cómo frameworks ágiles impactan en el desarrollo, operación y mejora continua.

Contenidos

- Principios de la agilidad organizacional.
- DevOps: cultura, automatización y flujo continuo.
- SAFe: escalado ágil en organizaciones complejas.
- Scrum y liderazgo ágil.
- Agilidad técnica y de equipo.

Unidad 5: Entrega, operación y soporte de servicios

Objetivos específicos

- Comprender los procesos de entrega, transición y operación de servicios.
- Aplicar herramientas para soporte técnico y monitoreo.

Contenidos

- Gestión de requerimientos y del cambio.
- Gestión de incidentes y problemas: Ishikawa, 5 Por Qué.
- Entrega continua y automatización.
- Monitoreo: KPIs, SLAs, dashboards.
- Herramientas de soporte: Service Desk, CMDB, trazabilidad.

Unidad 6: Mejora continua, cumplimiento y seguridad

Objetivos específicos

- Implementar procesos de mejora continua en la gestión de servicios.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad, cumplimiento y auditoría.
- Evaluar y documentar la madurez de los servicios.

Contenidos

- Modelos de mejora: PDCA, Kaizen.
- Relevamiento de lecciones aprendidas.
- Normativas ISO/IEC 27001, 22301.
- Auditorías internas, cumplimiento y modularidad.
- Gestión del conocimiento.
- Evaluación de madurez, modularidad y comparación entre servicios.

Bibliografía Recomendada

- “Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información” – Luis Joyanes Aguilar Editorial McGraw-Hill. Libro de referencia en español sobre gestión de servicios, ITIL, calidad y procesos.
- “Fundamentos de ITIL® v4” – AXELOS (versión oficial en español). Manual traducido que introduce los conceptos claves del ciclo de vida del servicio bajo el enfoque moderno de ITIL v4.
- “COBIT 2019: Marco de Gobierno y Gestión de la Información y Tecnología Empresarial” – ISACA. Disponible en español a través de ISACA. Aporta fundamentos claros para gobierno de TI y control de procesos.
- “Norma ISO/IEC 20000-1:2018 – Gestión del Servicio”. Se puede obtener en español en instituciones como IRAM. Base clave para estándares de gestión.
- “DevOps: Automatización y Mejora Continua para Entornos Ágiles” – Javier Garzás. Lectura moderna y accesible, con ejemplos prácticos y enfoque ágil. En español.
- Material oficial de FitSM. Disponible en español desde: https://fitsm.itemo.org/translations

- “Guía práctica de TOGAF® 9.2” – The Open Group. Traducido oficialmente, ideal para introducir conceptos de arquitectura empresarial.